

Bugun: Modular Programming 1-dars

- Yangi oyda nimalar o'rganamiz?
- Group bo'lib rivojlanish
- Githubda jamoaviy rivojlanish
- Modular Programming (basics)
- Git nima?
- Git vs Github

Githubdan yangi repository ochib → Settings bo'limini tanlab undan keyin Collaborators bo'limini tanlab username, ism, yoki email berib chiqqan odamni tanlab o'qshamiz.

Nima uchun foydali?

1. Yangi ishga kirganda oson kirishib ketish
2. Tartibli ishlash
3. Git yordamida xoxlagan vaqtda Rewind (history)
4. Oson boshqaruv
5. Xar bir o'qirchi kunlik report topshiradi.

- Module = Units
- Modullar -- class or funksiya larni o'z ichiga olgan filelar
- Package --- Modullarni o'z ichiga olgan 'katta' papka

Modular Programming bilan:

tartibli, oson, qayta ishlatadigan va oson test qilinishgan unitlardan (modullardan) tashkil topgan project. (.py)

How: (Project 4)

- data
- models
- notebooks
- scripts
- visuals
- .gitignore
- README.md
- requirements.txt

1. data/

↳ dataset/ shu yerda saqlanadi

data/

- raw/
 - train.csv
 - test.csv
- preprocessed/
 - clean-train.csv
 - clean-test.csv

2. models /

↳ Bu yerda o'rgatilgan (trained) modellar saqlanadi.

models /

xgboost.pkl

random-forest.pkl

scaler.pkl

label-encoder.pkl

} ⇒ model = joblib.load("models/xgb.pkl")
Bu fayta train qilmasdan modelni ishlatish uchun.

3. notebooks /

↳ Bu yerda Jupyter Notebooklar bo'ladi.

Masalan:

EPA.ipynb

Feature-Engineering.ipynb

Model-Training.ipynb

Notebook nima uchun kerak?

- Ma'lumotni tekshirish
- Grafik chizish
- Kodni sinash
- Tajribalar qilish

4. scripts /

↳ Bu yerda Python fayllar (.py) bo'ladi.

Masalan:

scripts /

preprocessing.py

train.py

predict.py

utils.py ⇒ yordamchi funksiyalar

5. visuals /

↳ Bu yerda barcha rasmlar saqlanadi
Masalan:

Visuals /

heatmap.png

loss.png

confusion-matrix.png

feature-importance.png

⇒ plt.savefig("visuals/
heatmap.png")

6. .gitignore

↳ Contradiction (ziddiyatlar) bo'lib qoladi

⇒ Jamoada hamma har hil ish qiladi, shu
b/n birga ular foydalangan versiyalar ham
har hil bo'lishi mumkin shunda ziddiyat bo'l-
masligi uchun ham va tashqaridan boshqa fayllar
kirmasligi uchun avtomatik ignore qilib yubora-
digandir. Y'ni rad qilib qabul qilmaydigan
fayllar ro'yxati bo'ladi va kodlarimiz bir xil
ishlashi uchun eng muhim fayllardan biri hisoblanadi.

7. README.md

↳ 2 xil ber!

1. Portfolioni README si bo'ladi

2. Projectni README si bo'ladi.

↳ Bu = ichida project haqida ozgina tushuncha
bo'ladi (qisqacha report)

⇒ Project name, Description, Dataset, Installation, How to run, Results,
Author

8. requirements.txt

↳ doyihada ishlatilgan barcha kutubxonalar rōyxati

Masalan:

numpy

pandas

scikit-learn

xgboost

lightgbm

Yoki versiyasi bilan

numpy == 2.0.1

pandas == 2.2.2

scikit-learn == 1.6.0

} => Keyin yangi kompyuterda

pip install -r requirements.txt

Hammasini birdan o'rnatish mumkin

9. main.py yoki app.py

↳ Bu xaqiqiy execution qilinadigan joyi bo'ladi.

Belar hammasi Project Architecture bo'ladi.

Nimalarni bilishimiz kerak?

- Version control (git)

- Commands

- Consistent naming

- Error handling

- Logging for info in the changings

- ML-Specific Considerations (Data Extraction... Pipeline)

Git nima?

1. Qora oynada ishlash
2. Commands bilan ishlash
3. Barcha o'zgarishlarni saqlanib qoladi
4. Xozlagan paytda tiklab olsa bo'ladi
5. Tartibli ishlay olamiz
6. Group Collaboration
7. Barchasi command/ bli

Git vs Github

- Gitning ustiga qurilgan *user-friendly* application bu github
- Gitsiz Projectda Githubdan foydalana olmaymiz
- Internet orqali ishlaydi
- Git bu Githubning guragi.

↳ Gitni install

- undan keyin `git --version`
- undan keyin `git config --global username username`
- tengni bossa pastga tushadi.
- agar copy paste qilamiz desak birga copy va paste qilish kerak (`Ctrl+C` yoki `Ctrl+V` emas!!!)
- `cd`: change directory es eng ko'p yozadigan *commands* dan biri.

Git Bash

No.

- cd .. $\Rightarrow$ bitta orqaga qaytadi.
- cd ~ $\Rightarrow$ bu homega qaytadi.
- cd - $\Rightarrow$ bu joyda turganimizni ko'rsatadi.
- ls $\Rightarrow$ qaysak turgan joyimizdagi barcha papkalarni ko'rsatadi.
- clear $\Rightarrow$ ekran to'lib ketga.